

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. LES ANÉMIES DES ENFANTS

Définition

L'anémie est définie par la diminution du taux d'hémoglobine (exprimée en g/dL) en dessous de - 2 DS par rapport à la moyenne pour l'âge

De même, ces normes varient selon l'âge et le sexe

Anamnèse

Éléments du dossier obstétrical (si nouveau-né) et antécédents familiaux :

- hémoglobinopathie, enzymopathie, anomalies de membrane du globule rouge;
- carence martiale maternelle, multiparité, prématurité

Terrain :

- âge, sexe, origine ethnique, croissance staturo-pondérale
- antécédents personnels de maladie chronique, œsophagite, ulcère.

Mode de vie:

- prise de médicaments (aspirine, AINS) ou de fèves (G6PD),
- allaitement maternel prolongé, régime pauvre en fer, pica, ingestion de peinture au plomb

Mode installation de l'anémie:

- mode de révélation, date de début des symptômes;
- rapidité de constitution de l'anémie et retentissement cardiorespiratoire

Signes fonctionnels :

- diarrhée chronique, anorexie, dégoût de la viande, épi-gastralgies;
- épistaxis répétées, règles abondantes, saignement aigu.

Signes cliniques:

- une pâleur cutanéomuqueuse (téguments, lèvres et conjonctives en particulier chez l'enfant noir), un teint cireux;
- une asthénie révélée par des difficultés à la prise alimentaire chez le nourrisson, une dyspnée d'effort, une baisse d'attention scolaire chez l'enfant plus âgé
- un souffle systolique fonctionnel maximal à l'apex, une tachycardie, des malaises avec hypotension, une polypnée isolée (pas de cyanose, pas de fièvre) en cas d'anémie sévère;
- une hypotrophie avec cassure de la courbe staturo-pondérale (en cas d'anémie chronique)

Examen physique

Signes de sévérité symptomatique et de cause potentiellement grave :

- cause tumorale : adénopathies, hépatosplénomégalie, purpura, fièvre;
- hémolyse aiguë : urines rouges (hémoglobinurie), signes généraux liés à l'hémolyse elle-même (frissons, fièvre, douleurs lombaires).

Autres signes à rechercher :

- signes de carence martiale: ongles mous, perlèche, glossite, infections;
- signes de pathologie auto-immune ou inflammatoire.

Deux tableaux cliniques distincts permettent d'orienter l'enquête étiologique d'une anémie hémolytique :

- hémolyse aiguë : urines rouges en rapport avec l'hémoglobinurie, sub-ictère et splénomégalie peu marquée; risque de complication aiguë (insuffisance rénale avec oligo-anurie par précipitation tubulaire d'hémoglobine, malaise, voire choc anémique);
- hémolyse chronique : urines foncées, ictère marqué, splénomégalie volumineuse avec risque de complication par lithiase biliaire.

Signes de mauvaise tolérance symptomatique de l'anémie :

- retentissement cardiovasculaire : tachycardie, polypnée, dyspnée au moindre effort, malaise, souffle > 2/6,
- collapsus en cas d'hémorragie aiguë, signes d'insuffisance cardiaque ;
- troubles de la conscience ou du comportement : agitation, angoisse, hypotonie
- diminution voire arrêt de l'allaitement chez le nourrisson

Diagnostic

Signes orientant vers une cause potentiellement grave :

- signes évoquant une cause centrale (atteinte des autres lignées médullaires) :
- syndrome hémorragique grave avec purpura (thrombopénie),
- fièvre, angine, stomatite (neutropénie),
- syndrome tumoral : adénopathies, hépatosplénomégalie;
- signes d'hémolyse aiguë : urines rouges ou foncées, ictère conjonctival;
- autres : hémorragie extériorisée, plaie ouverte.

Une thrombopénie ou un trouble de l'hémostase associé sont des indices complémentaires de sévérité. La décision d'une transfusion de produits sanguins repose plus sur la tolérance clinique de l'anémie que sur le chiffre de l'hémoglobine.

Examens paracliniques

- En cas d'anémie microcytaire :
 - bilan martial : ferritine (en première intention), fer, transferrine ;
 - bilan inflammatoire : VS, CRP ;
 - électrophorèse de l'hémoglobine, dosage du plomb (en 2° intention).
- En cas d'hémolyse aiguë :
 - frottis sanguin : anomalies morphologiques du globule rouge --+ recherche de schizocytes, recherche de parasites (paludisme)
 - test de Coombs : AHAI (anémie hémolytique auto-immune)
 - dosage de la G6PD;
 - créatinémie, protéinurie.
- En cas d'hémolyse chronique :
 - test de Coombs : AHAI
 - étude des différents compartiments du globule rouge en rapport avec une cause corpusculaire d'hémolyse: membrane, enzymes (pyruvate kinase), électrophorèse de l'hémoglobine.

Principales causes d'anémie chez l'enfant

Une anémie est schématiquement due :

1. causes centrales (arégénératives)
 - insuffisance médullaire d'origine carentielle (défaut de production),
 - envahissement ou aplasie médullaire
2. causes périphériques (régénératives) :
 - hémolyse (excès de destruction),
 - hémorragie (perte excessive)

Classification morphologique de l'anémie

Anémie microcytaire

1. synthèse de l'hème anormale
 - Anémie ferriprive
 - Anémie des maladies chroniques (plus communément normocytaire)
2. Les anomalies de la synthèse de la globine
 - Thalassémie alfa ou bêta HbE, HbC, Hb instable
3. sidéroblastes anormal
 - Anémie héréditaire / acquise (Intoxication a Pb)

Anémie macrocytaire

1. Avec mégalo blastose osseuse (carence en vitamine B12 ou de l'acide folique)
2. Sans mégalo blastose osseuse (l'hypothyroïdie, hépatopathie, l'alcoolisme, le méthotrexate, zidovudine)

Anémie normocytaire

L'anémie aiguë post-hémorragique, hémolytique, anémie aplasique

ANEMIE FERRIPRIVE

La carence martiale est la première cause d'anémie en pédiatrie. Elle est responsable d'une anémie microcytaire (VGM < 80 fL), hypochrome (TCMH < 32 %), arégénérative, ± associée à une thrombocytose modérée.

Les carences martiales sont dues :

- le plus souvent : à une carence d'apport et/ou une majoration des besoins
- parfois : à un défaut d'absorption ;
- rarement : à un excès de pertes, en particulier des saignements chroniques digestifs.

Pour mémoire, quel que soit l'âge, l'absorption intestinale du fer est basse, de l'ordre de 10 % environ. Le fer héminique (viande, poisson) est mieux absorbé que le fer non héminique (lait, végétaux, œuf). La teneur en fer du lait de vache est très faible, ce qui le rend inadapté à l'alimentation du nourrisson.

Chez l'enfant né à terme, l'allaitement maternel ou la prise d'au moins 500 mUj de préparation infantile couvrent ces besoins quotidiens dans les premières années de vie.

Diagnostic étiologique

L'enquête clinique doit rechercher :

- une carence nutritionnelle : carence maternelle, régime lacté prolongé et/ou pauvre en fer;
- des infections anormalement fréquentes (notamment des voies respiratoires);
- des troubles du comportement alimentaire (pica);
- des signes d'atrophie muqueuse et de fragilité des phanères (rares)

Examen clinique

-pâleur des téguments et muqueuses

Métabolisme du fer

Distribution du fer :67%: hémoglobine, 27%: dépôt: ferritine, hémosidérine, 3,5%: myoglobine , 0,2% - fer tissulaire (enzyme héminée), 0,08% fer circulant – fixe de transferrine.

- l'absorption du fer a lieu dans une proportion de 10 à 20% dans l'intestin grêle; l'absorption est favorisée par acide gastrique, la bile, le suc pancréatique;
- les aliments contenant de l'acide ascorbique, lactose, fructose, accroissent l'absorption du fer, tandis que les aliments contenant des phytates, des phosphates, des oxalates diminuent son absorption de l'intestin, le fer est transporté par transferrine soit vers les érythroblastes soit à des dépôts
- un quantité de fer est perdue chaque jour par l'urine, les selles, le pelage et pendant le cycle menstruel chez les filles

Causes de carence martiale chez l'enfant

- Insuffisance d'apport - Régime lacté exclusif prolongé
- Majoration des besoins - Prématurité, gémellité, hypotrophie, cardiopathie cyanogène, mucoviscidose, insuffisance rénale chronique hémodialysée etc
- Défaut d'absorption - Maladie cœliaque, Autres diarrhées chroniques, Saignements répétés (Esophagite sur RGO, infection à Helicobacter pylori, diverticule de Meckel, troubles de l'hémostase, prise d'aspirine ou d'AINS, Parasitoses intestinales, Hémosidérose pulmonaire

Diagnostic

Mycrocytosis, hypochromie : MCV, MCH, MCHC , SP frottis

- anisocytose RDW > 14,5% Fe en déficit
- Le nombre de réticulocytes : généralement N (0,5 - 1,5%); en cas d'hémorragie chronique après l'initiation de Fe (essai thérapeutique)
- Les plaquettes : généralement N; possible carence en fer sévère, en hémorragie chronique respectivement
- taux de ferritine sérique diminue = diagnostic de la carence en fer ; faux croissance dans les infections, les tumeurs malignes, l'inflammation chronique.
- sidéremie: grandes variations diurnes, de larges limites de la normale, moins utile que la ferritine
- essai thérapeutique : réticulocytose maximale 5-10 jours de lancer fer-thérapie

Traitement curatif

Le traitement étiologique est essentiel et propre à la cause retrouvée.

La supplémentation en fer est indispensable dès le diagnostic ; une forme de fer ferreux, à la dose de 5 à 10 mg/kg/j (fractionnée au mieux en trois prises à distance de repas farineux) est recommandable. Les parents et l'enfant doivent être informés des effets secondaires potentiels : coloration noire des selles, troubles digestifs, céphalées, vertiges. Ce traitement peut être associé à de la foldine pendant 1 mois afin de répondre aux besoins en acide folique pour la régénération érythrocytaire. La supplémentation martiale dure de 3 à 6 mois, selon le taux d'Hb et la cause. La réponse au traitement est rapide, avec la survenue d'une crise réticulocytaire vers dixième jour de traitement.

Traitement

Fer-thérapie parentérale (IM, IV) est rarement indiquée pour l'anémie ferriprive de l'enfant, dans les situations suivantes :

- besoin d'une correction rapide de l'anémie ferriprive (ie la chirurgie d'urgence, un dysfonctionnement cardiaque, Hb 4 g / dl)
- Inefficacité du traitement orale (ie. malabsorption)
- Si fér-thérapie orale peut aggraver les symptômes d'une maladie (ex. de la maladie inflammatoire de l'intestin)
- Malades de dialyse rénale chronique atteints de tumeurs malignes qui reçoivent un traitement par érythropoïétine

Transfusion de globules rouges concentrés : anémie sévère, il est nécessaire correction rapide de l'anémie (par exemple, dysfonction cardiaque, urgences chirurgicales, il est nécessaire d'augmenter l'hémoglobine 9-10 g / dl pour assurer la sécurité et l'anesthésie peropératoire).

LES ANÉMIES MÉGALOBLASTIQUES

Elles sont liées à une carence vitaminique B12 ou folates responsables d'un défaut de synthèse du DNA lui-même responsable d'une diminution des mitoses, de la prolongation du cycle cellulaire et de la destruction intramédullaire des érythroblastes : la grande taille est liée au maintien des capacités de synthèse du RNA et des protéines.

L'aspect caractéristique de ces érythroblastes dans la moelle est qualifié de mégaloblastes.

Hématopoïèse inefficace -est causée par une carence en acide folique , vitamine B12 (95% des cas), rarement une carence en acide ascorbique, le tocophérol, la thiamine

Diagnostic

L'hémogramme est toujours pathologique. Les anomalies sont minimales au départ et progressives dans le temps, en l'absence de traitement.

Dosages vitaminiques

-Cobalamines sériques (N : 200 à 500ng/l)

-Folates sériques (N 5 à 12 ug/l) Folates érythrocytaires (N > 200 ug/l)

Forme majeure

Pan-cytopénie avec :

- anémie sévère : Hb < 80 g/l jusqu'à 30 g/l - franchement macrocytaire > 120 fl
- arégénérative : réticulocytes < 100 G/l – leuco-neutropénie : 1 à 1,5 G/l et thrombopénie : 50 à 120 G/l rarement plus importance. Autres examens souvent perturbés : augmentation bilirubine libre (témoins d'une hémolyse médullaire), diminution haptoglobine plasmatique

Examens complémentaires

Test de Schilling - pour le diagnostic des malabsorptions B12

Ne pas oublier que le test doit être fait après une injection de vitamine B12 IM, 1000 , puis on mesure l'excrétion du B12 radioactive : excrétion urinaire 24 h. < 10% de la dose ingérée.

Anémies mégalo-blastiques clinique

Le plus souvent syndrome anémique de sévérité variable, souvent bien toléré paradoxalement par rapport à la profondeur de l'anémie.

Le sujet est pâle et souvent sub-ictérique

Troubles digestifs : soit liés à une affection digestive connue et souvent causale :

- résection gastro-intestinale
- Syndrome clinique de malabsorption
- Cirrhose
- Soit secondaire à carence vitaminique surtout par la vitamine B12 : Glossite de Hunter - dyspepsie – diarrhée

Syndrome de malnutrition clinique

Symptômes neurologiques (syndrome neuro-anémique) trouble de la sensibilité profonde, syndrome pyramidal, troubles psychiques

Traitement

Une injection intramusculaire, de 1000ug /semaine d'hydroxocobalamines, pendant deux mois. Par la suite, une injection mensuelle ou même trimestrielle est suffisante.

Ce traitement doit réparer l'anémie et reconstituer les réserves. Il doit être administré par voie parentérale.

Il doit entraîner entre le 4 et 7 jour une "crise réticulocytaire" (réticulocytes : 400 à 500 G/l. L'hémogramme se normalise en 2 mois environ.

Les symptômes qui vont disparaître sont : les troubles digestifs (glossite de Hunter) - les troubles hématologiques - plus lentement les troubles neurologiques.

Persisteront définitivement : atrophie gastrique avec absence de sécrétion acide et FI donc le test de Schilling restera pathologique. De même les stigmates d'auto-immunité persisteront. La maladie de Biermer impose un traitement à vie par la vitamine B12 + une surveillance gastrique (fibroscopie) tous les 3 à 4 ans

Anémie avec carence de folates

Traitement des carences en folates : 5 à 15 mg per os. La poursuite du traitement dépendra de la cause et la normalisation hématologique s'effectue en 2 à 3 mois.

DRÉPANOCYTOSE

La drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive, elle s'appelle aussi l'anémie falciforme ou sicklemie.

Le syndrome drépanocytaire majeur regroupe 3 types de manifestations :

- anémie hémolytique chronique;
- phénomènes vaso-occlusifs;
- susceptibilité aux infections (en particulier à germes encapsulés).

Physiologie

La drépanocytose est liée à une anomalie de structure de la chaîne β de la globine.

Celle-ci est responsable d'une hémoglobine S anormale, se polymérisant au sein du globule rouge (GR) en situation désoxygénée.

Les GR sont déformés alors en forme de faucille (drépanocytes).

Ils se bloquent au niveau des petits vaisseaux, entraînent une hypoxie et une ischémie en aval, puis sont détruits par hémolyse.

Diagnostic

Le diagnostic peut être évoqué chez un enfant à risque sur :

- les résultats du dépistage néonatal ciblé de J3
- les signes cliniques d'anémie hémolytique chronique (pâleur, ictère, splénomégalie);
- la survenue d'une crise vaso-occlusive (CVO) ou d'une autre complication aiguë.

La confirmation diagnostique repose sur des arguments biologiques :

- hémogramme : anémie normo-/macrocytaire régénérative de type hémolytique;
- frottis sanguin : drépanocytes (globules rouges falciformes) ;
- électrophorèse de l'hémoglobine : bande d'HbS, absence de bande d'Hb

Complications aiguës

Crises vaso-occlusives

- Syndrome pieds-mains ou dactylite (œdème douloureux du dos douloureux des mains/des pieds)

Douleurs des os longs des membres

Douleurs abdominales pseudo-chirurgicales

Accidents vaso-occlusifs

- Syndrome thoracique aigu (détresse respiratoire avec douleurs graves thoraciques)

Accident vasculaire cérébral

Priapisme

Ischémie rénale, ischémie rétinienne

Épisodes infectieux

- Pneumopathie(pneumocoque, salmonelle, H. influenzae etc)
- Ostéomyélite
- Méningite

Aggravation aiguë de l'anémie

- Séquestration splénique aiguë (splénomégalie par séquestration du volume sanguin)
- Érythroblastopénie aiguë transitoire

Complications chroniques :

- Défaillances organiques
- Cardiomégalie, insuffisance respiratoire
- Asplénie fonctionnelle
- Lithiase vésiculaire, hématurie, Tubulopathies chroniques
- Séquelles neurologiques, rétinopathie proliférative, ulcère de jambe
- Retard de croissance

La prévention des infections potentiellement graves implique :

- une vaccination ciblée (en plus du calendrier vaccinal habituel) :
 - pneumococcique et méningococcique
 - antigrippale annuelle en période hivernale (si âge > 6 mois),
 - contre l'hépatite A et la typhoïde en cas de voyage en zone d'endémie;
- Antibioprophylaxie anti-pneumococcique :
 - par pénicilline V en prise quotidienne,
 - à partir de l'âge de 2 mois et jusqu'à au moins l'âge de 5-10 ans.

La prévention des risques de majoration de l'anémie implique :

- une supplémentation en acide folique (5 mg/j);
- une supplémentation en fer seulement en cas de carence martiale avérée.

La prescription d'un éventuel programme d'échanges transfusionnels ou d'hydroxyuréa est du ressort de spécialistes.

2.LES LEUCÉMIES

Définition =Maladies primaires malignes des organes hématopoïétiques, caractérisées par une prolifération de type néoplasique des précurseurs leucocytaires, avec l'infiltration et substitut progressive de la moelle osseuse et l'invasion métaplasique des organes lymphoïdes et autres viscères avec décharge en périphérie.

LEUCÉMIE AIGUË

Généralités

Les leucémies aiguës sont les cancers les plus fréquents de l'enfant~30%
Ce sont des proliférations malignes de précurseurs de cellules sanguines bloqués à un stade précoce de leur différenciation (blastes).

On distingue 2 variétés de leucémies aiguës suivant le type cytologique des cellules blastiques :

- les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL);
- les leucémies aiguës myéloïdes (LAM).

Leucémie aiguë lymphoblastique

Diagnostic

Manifestations d'insuffisance médullaire :

- anémie : asthénie, pâleur, éventuelle dyspnée;
 - thrombopénie: syndrome hémorragique cutanéomuqueux, purpura pétéchiale
 - ecchymoses diffuses ou dans des sites inhabituels,
 - épistaxis,
 - gingivorragies,
 - hématurie,
 - sang dans les selles
 - neutropénie: fièvre prolongée, angine récidivante ou ne cédant pas aux antibiotiques, aphtes.
- Manifestations du syndrome tumoral liées à la prolifération leucémique dans la moelle osseuse et les organes hématopoïétiques secondaires et les organes lymphoïdes :
- douleurs osseuses (enfant ne voulant plus monter les escaliers, voulant être porté)
 - hépatomégalie, splénomégalie, adénopathies périphériques, hypertrophie amygdalienne, gros testicule;
 - gêne respiratoire voire syndrome cave supérieur en cas de syndrome tumoral médiastinal;
 - signes neurologiques périphériques (compression médullaire sur tassement vertébral voire envahissement tumoral) ou centraux (témoins d'une maladie neuro-méningée).

Confirmation diagnostique

L'hémogramme (NFS-plaquettes) peut donner les résultats suivants :

- forme hyper-leucocytaire avec blastose sanguine d'importance variable;
- forme pan- cytopénie sans blastes;
- parfois normal, ce qui n'élimine pas le diagnostic.

Le diagnostic ne peut et ne doit être porté qu'après réalisation d'un myélogramme :

- cytologie médullaire au microscope:> 20 % de cellules blastiques
- examen immuno-histochimique : coloration négative par la myéloperoxydase et les estérases
- identification de la LAL dans la classification FAB (L 1, L2, L3): taille et régularité des cellules.

Myélogramme est complété par les examens suivants :

Immuno-phénotypage sur cellules médullaires en suspension en cytométrie de flux :

confirmation du caractère hématopoïétique de la prolifération (CD34),

caractère B : présence d'antigènes de la lignée B parmi CD10, CD19, CD20, CD22, CD79a

caractère T : présence d'antigènes de la lignée T parmi CD2, CD3, CD4, CD7, CD8,

- un ou plusieurs marqueurs myéloïdes peuvent avoir une expression «aberrante»;
- caryotype hématologique médullaire :
- ploïdie des cellules blastiques (normo-ploïdie : 46 chromosomes, hypo-ploïdie : < 46, hyperploïdie : > 46),
- possibles anomalies structurales : délétions, inversions péri-centriques, duplications, translocations,
- ± compléments de lecture par des techniques de fluorescence par hybridation in situ (FISH);
- examen en biologie moléculaire à la recherche de :
- transcrits de fusion (ETV6-RUNX1, BCR-ABL, PBX-E2A, MLL-AF4
- marqueur(s) moléculaire(s) pour le suivi de la maladie après rémission complète cytologique (RC).

L'intensité de la poly-chimiothérapie est fonction des caractéristiques immuno-phénotypiques, cytogénétiques et moléculaires de la maladie au diagnostic initial ainsi que de la cortico-sensibilité évaluée à J8 du traitement puis de la chimio-sensibilité évaluée à différents temps précoces de la maladie.

La durée totale du traitement est de 24 à 30 mois dont 6-8 mois de traitement intensif intraveineux et 18-24 mois de traitement d'entretien essentiellement par voie orale.

Prednisone=50 mg / m² / J, Vincristine=1,5 mg / m², Daunoblastin=30-40 mg / m², Asparaginase=10.000 U / m², Cyclophosphamide=1000-1500 mg/m², Cytozar=100 mg/m²

Mercaptopurinol=50-80 mg / m², Metotrexat=20 mg / m² .

Suivi et pronostic

Le pronostic des LAL de l'enfant est meilleur que celui des LAL de l'adulte.

Plus de 80 % des enfants et adolescents entre les âges de 1 an et 18 ans peuvent être guéris par les protocoles actuels. Les patients présentant les formes les plus favorables ont un pronostic de guérison de l'ordre de 90 à 95 %.

Le pronostic est fonction :

- des caractéristiques initiales de la maladie :
- leucocytose: hyperleucocytose péjorative si > 50000/mm³
- envahissement neuro-méningé,
- immuno-phénotype : Test de moins bon pronostic que B,
- âge : pronostic sombre chez les enfants d'âge < 1 an, moins bon pronostic chez les adolescents;
- de la réponse au traitement :
- cortico-sensibilité à J8,
- obtention de la rémission cytologique en fin d'induction,
- décroissance rapide de la maladie résiduelle (mesurée par PCR ou cytométrie de flux).

3.LES TUMEURS SOLIDES DE L'ENFANT

3.A.NEUROBLASTOME

Généralités

Le neuroblastome représente environ 9 % des cancers de l'enfant.

L'incidence est de 1/10 000 naissances, avec 8 à 9 nouveaux cas par an par million d'enfants (soit 130-150 nouveaux cas/an en France).

C'est la tumeur solide extra-crânienne la plus fréquente de l'enfant âgé de moins de 5 ans. Elle se développe à partir de cellules formant le système nerveux sympathique (crête neurale).

Diagnostic

Signes cliniques d'appel

Les caractéristiques cliniques sont très variables et dépendent de la localisation de la tumeur primitive ainsi que de la présence éventuelle d'un syndrome paranéoplasique ou de métastases. Manifestations reliées à la tumeur primitive :

- tumeur au niveau de la surrénale ou des ganglions sympathiques de l'abdomen :

- masse abdominale de découverte fortuite,
- douleurs abdominales,
- hypertension artérielle;
- tumeur le long de la colonne vertébrale :
- masse cervicale,
- découverte fortuite sur une radiographie de thorax prescrite pour une autre cause,
- signes de compression médullaire (tumeur en sablier avec prolongement dans le canal rachidien),
- signes de compression respiratoire

Manifestations en rapport avec un syndrome paranéoplasique :

- syndrome opsomyoclonique : mouvements saccadés des yeux, ataxie;
- diarrhée (hypersécrétion de VIP).

Manifestations reliées aux métastases(> 50 % des cas au diagnostic) :

- envahissement ostéo-médullaire avec asthénie et douleurs osseuses;
- hématome périorbitaire bilatéral (syndrome de Hutchinson);
- une forme particulière de neuroblastome chez le nourrisson (syndrome de Pepper) s'accompagne de métastases hépatiques (pouvant entraîner une volumineuse hépatomégalie, compressive sur le plan respiratoire) et sous-cutanées (nodules bleutés enchâssés dans le derme).

Confirmation diagnostique

Le dosage des catécholamines urinaires est d'une grande valeur diagnostique :

- dopamine et dérivés (VMA et HVA), résultats rapportés à la créatinurie;
- élévation en cas de neuroblastome sécrétant (90 % cas).

Le bilan d'imagerie précise le diagnostic et l'extension :

- échographie puis TDM/IRM pour déterminer l'extension locale de la tumeur;
- scintigraphie à la MIBG pour détecter une atteinte métastatique ou scintigraphie au technétium dans les rares formes ne fixant pas la MIBG (10 % des neuro blastomes).

Un bilan médullaire est systématiquement réalisé.

Le diagnostic est toujours confirmé par une analyse histologique d'un fragment tumoral, obtenu le plus souvent par ponction-biopsie percutanée ou biopsie chirurgicale pour les tumeurs inopérables d'emblée.

Le prélèvement tumoral permettra également une analyse des altérations génétiques tumorales.

Principes thérapeutiques

La prise en charge doit être réalisée en milieu spécialisé pédiatrique après diagnostic. Le traitement des tumeurs localisées opérables (stade L 1) sans autre facteur de risque biologique consiste en une chirurgie d'exérèse seule. Le traitement des tumeurs localisées inopérables (stade L2) repose sur des cures de chimiothérapie (combinaisons de VP16/carboplatine ou cyclophosphamide/anthracycline/vincristine), ainsi qu'une intervention chirurgicale ensuite si possible. Le traitement des tumeurs métastatiques de l'enfant d'âge > 1 an associe une chimiothérapie d'induction, une chimiothérapie haute dose suivie de réinjection de cellules souches autologues, une chirurgie d'exérèse de la tumeur primitive, une irradiation locale puis un traitement d'entretien (acide rétinoïque et immunothérapie).

Suivi et pronostic

Les chances de survie sont excellentes pour les formes localisées du nourrisson (> 90 %).

Elles ne sont au maximum que de 40 % chez les enfants d'âge > 18 mois atteints de neuroblastome stade 4. Elles sont intermédiaires pour les formes localisées des enfants plus âgés ou les formes métastatiques ostéo-médullaires des enfants plus jeunes.

Le pronostic dépend :

- de l'âge: meilleur pronostic chez les enfants d'âge< 18 mois au diagnostic;
- du stade d'extension tumorale selon la classification INRG :

- évolution agressive des stades M (formes métastatiques),
- possibilité de régression spontanée pour les stades MS (syndrome de Pepper);
- des marqueurs biologiques : mauvais pronostic si amplification de l'oncogène MYCN.

La surveillance se poursuit au long cours après le traitement.

Le risque de survenue d'effets secondaires dépend de la lourdeur des traitements ayant été nécessaires.

3.B LE NÉPHROBLASTOME

Généralités

Le néphroblastome représente environ 8 % des cancers de l'enfant.

L'incidence est de 1/10 000 naissances, avec 7 nouveaux cas par an par million d'enfants. Le néphroblastome survient le plus souvent chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, est la tumeur maligne rénale la plus fréquente de l'enfant et se développe à partir de tissu d'origine embryonnaire rénal.

Diagnostic

Signes cliniques d'appel

Il s'agit souvent de la découverte fortuite d'une masse abdominale.

Elle peut augmenter de taille rapidement. Elle peut être associée à des douleurs abdominales, une hypertension artérielle, une hématurie. Des signes respiratoires sont très rarement observés en cas de métastases pulmonaires. Le néphroblastome survient dans le cadre d'un syndrome malformatif dans 10 % cas (syndrome de Beckwith-Wiedemann par exemple).

Confirmation diagnostique

L'échographie puis le scanner ou l'IRM de l'abdomen confirment l'origine rénale de la masse. Le bilan morphologique recherche aussi une atteinte tumorale extrarénale par extension locale ou métastatique ganglionnaire, hépatique ou pulmonaire. Le dosage des catécholamines urinaires est normal. Une documentation histologique par biopsie de la masse en milieu spécialisé n'est indispensable actuellement qu'en cas de présentation clinique atypique, afin de permettre le diagnostic différentiel avec les autres lésions rénales tumorales ou pseudo-tumorales.

Diagnostic différentiel

L'échographie permet d'éliminer les masses liquidiennes : malformations kystiques, hydronéphrose. Le diagnostic peut se discuter avec les autres masses pleines rétropéritonéales :

- Abscès renal (syndrome infectieux)

- Localisation rénale d'un lymphome, d'un sarcome

- Tumeur rhabdoïde du rein (pronostic redoutable) (découverte anatomo-pathologique)

- Autres tumeurs du rein bénignes : tumeur de Bolande (néphrome mésoblastique) du nourrisson imposant l'exérèse de première intention chez l'enfant de moins de 6 mois.

- Autres tumeurs rétro péritonéales extra rénales, en particulier: neuroblastomes imposant le dosage des métabolites urinaires des catécholamines : HVA, VMA, Dopamine

hépatoblastome et tumeur germinale (tératome) pouvant imposer un dosage de l'alpha foeto-protéine et de la bêta HCG .

Néphroblastome : Principes thérapeutiques

Selon les protocoles SIOP (Société internationale d'oncologie pédiatrique) utilisés dans les pays européens, le traitement commence systématiquement par une chimiothérapie première de 4 à 6 semaines par vincristine et actinomycine (+ adriamycine en cas de métastase), afin de diminuer le volume tumoral et donc le risque de rupture tumorale lors du geste chirurgical.

Une néphrectomie totale sera ensuite réalisée dans la grande majorité des cas.

Le traitement postopératoire sera stratifié en fonction du type histologique et du stade.

Il peut consister en une observation simple dans les cas les plus favorables, jusqu'à une chimiothérapie intense associée à une irradiation pour les formes défavorables.

Les formes bilatérales ont des traitements adaptés à la réponse à la chimiothérapie, au type histologique et au potentiel d'épargne néphronique par la chirurgie (le plus souvent partielle au moins d'un côté). Les enfants âgés de moins de 6 mois sont opérés d'emblée et le traitement postopératoire est adapté à la lésion.

Suivi et pronostic

Les approches thérapeutiques permettent d'obtenir une survie globale d'environ 90 %.

Le pronostic dépend :

- du type histologique de la tumeur (classification SIOP);
- du stade d'extension tumorale :
 - stade I = tumeur limitée au rein d'exérèse complète,
 - stade II = atteinte périrénale d'exérèse complète,
 - stade III = exérèse incomplète,
 - stade IV = atteinte métastatique.

La surveillance se poursuit au long cours après le traitement.

Le risque de survenue d'effets secondaires cardiaques est particulièrement important en cas de traitement par adriamycine

